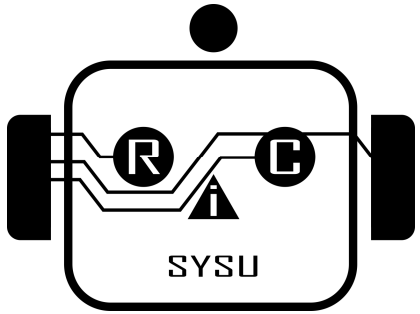
计算机组成原理
-课程介绍

陈刚
Email:cheng83@mail.sysu.edu.cn
https://sdcs.sysu.edu.cn/content/4547



2024年秋



课程提纲

- 课程介绍与基本要求
  - 课程介绍
  - 基本要求
- 课程基本概念
  - 计算机软硬件

个人介绍

- 陈刚，教授，博士生导师
- 中山大学计算机学院人工智能与无人系统研究所
- 博士毕业于慕尼黑工业大学计算机系（德国，TUM）
- 研究方向：智能计算系统、加速器设计

在相关领域的国内外学术会议及期刊上发表80+篇论文。在DAC，RTSS，CODES+ISSS、DATE，EMSOFT等顶级会议和 TII，TC，TPDS， TCAD，TKDE，TCYB，TECS，TODAES等顶级期刊上发表论文30余篇。作为项目/课题负责人承担了国家自然科学基金、广东省重点研发计划、工信部项目等国家以及省部级项目多项。

以第一作者或者通讯作者获得领域知名国际会议最佳论文（提名）7次，集成电路特别设计奖1次，最佳系统演示奖2次。

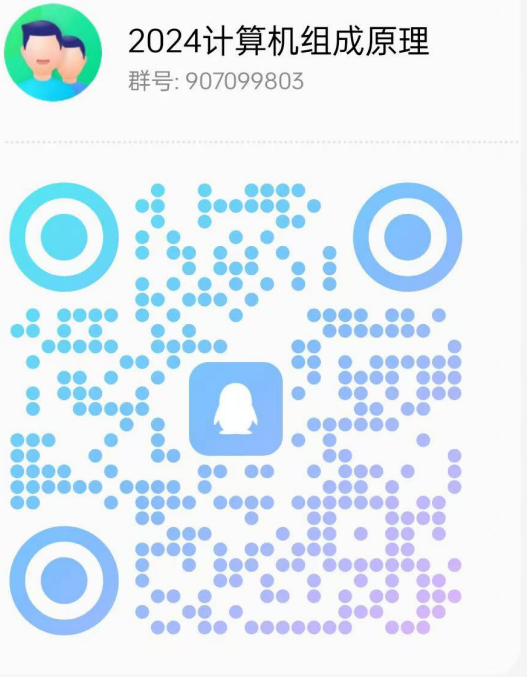
Email：cheng83@mail.sysu.edu.cn

https://sdcs.sysu.edu.cn/content/4547

个人介绍

办公室：管理学院D104A



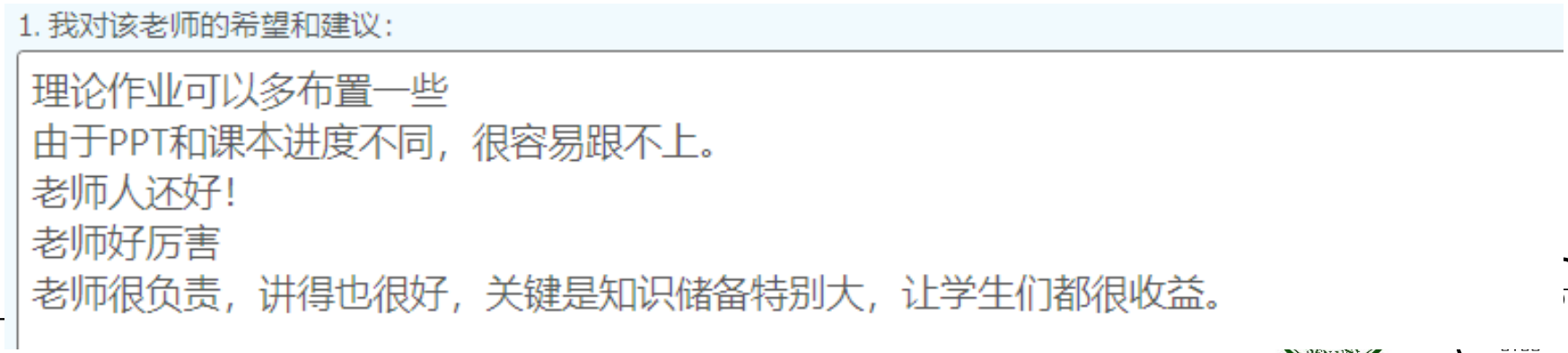


联系方式

- 在线联系方式：
  - 作业提交邮箱：assignmentSYSU@163.com
  - 作业提交方式
    - 邮件主题命名：姓名-学号-班级-理论（或者实验）（或者实验报告）
    - 其他命名方式-无法检索（可能会照成作业漏收，统计不到成绩，后果自负）
  - 在线答疑+现场答疑
    - QQ群（线上）+每周四下课后（我会留在教室答疑）
    - 加入请实名
    - 注意发言纪律：禁止水群，只能发与课程学习相关的信息
    - 讲义、实验手册在群里更新（重要）
- 上课时间与地点
  - 周二，3-4节，实验课，实验中心
  - 周二7-8节，周四，9-10节，理论课，教学大楼D204

考核标准

- 原则：过程性评价
- 理论课
  - 平时成绩：40%（作业，大作业，课堂练习）
  - 考试成绩：60%
- 实验课：过程性考核
  - 实验报告
  - 现场验收
- 上学期同学反馈，作业布置太少
  - 这学期作业会适当增加一些作业



课程情况

- “计算机组成原理”是计算机专业的最重要的专业基础课之一。具有难度大、知识点多的特点。

在本门课程的教学中：

- 教学内容的顺序可能与教材不同
- 适当补充一些教材中没有的新内容
- 部分内容不在课堂上讲述，请同学们自学

- 做好课程预习工作

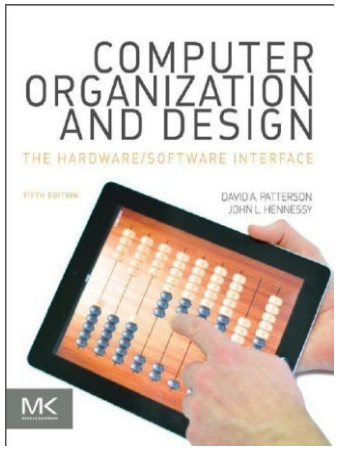
课程要求

- 为了学好本门课程，建议大家：
  - 上课认真听讲，记笔记，不说话。
  - 课后抓紧时间阅读教材的有关内容，认真做作业。
  - 每章讲完后及时归纳要点，抓住“三基”。（基本概念，基本原理，基本方法）
  - 在学习中有问题，抓住课间时间问老师。同学之间互相交流。注意：各章内容相对独立，把问题留到后面将积累地越来越多。
  - 注意积累英文的专业术语，提高专业英语阅读能力
  - 认真做实验，必须预习实验。
  - “数字电路”的知识对本课程很重要，应抓紧复习。

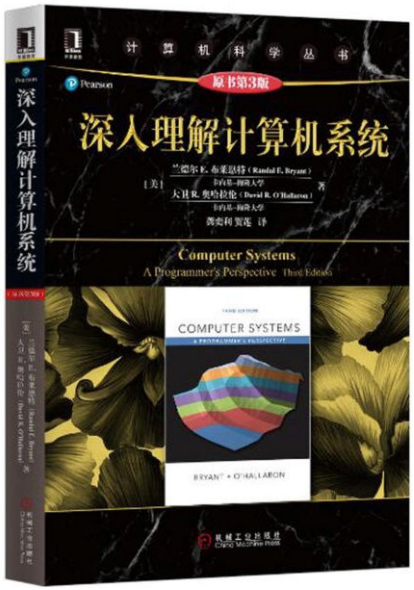
教材与参考文献

David A. Patterson, John L. Hennessy

《Computer Organization and Design—The Hardware/ Software Interface》(Fifth Edition)，2014







Randal E. Bryant等

《深入理解计算机系统》(第三版)

机械工业出版社，2016

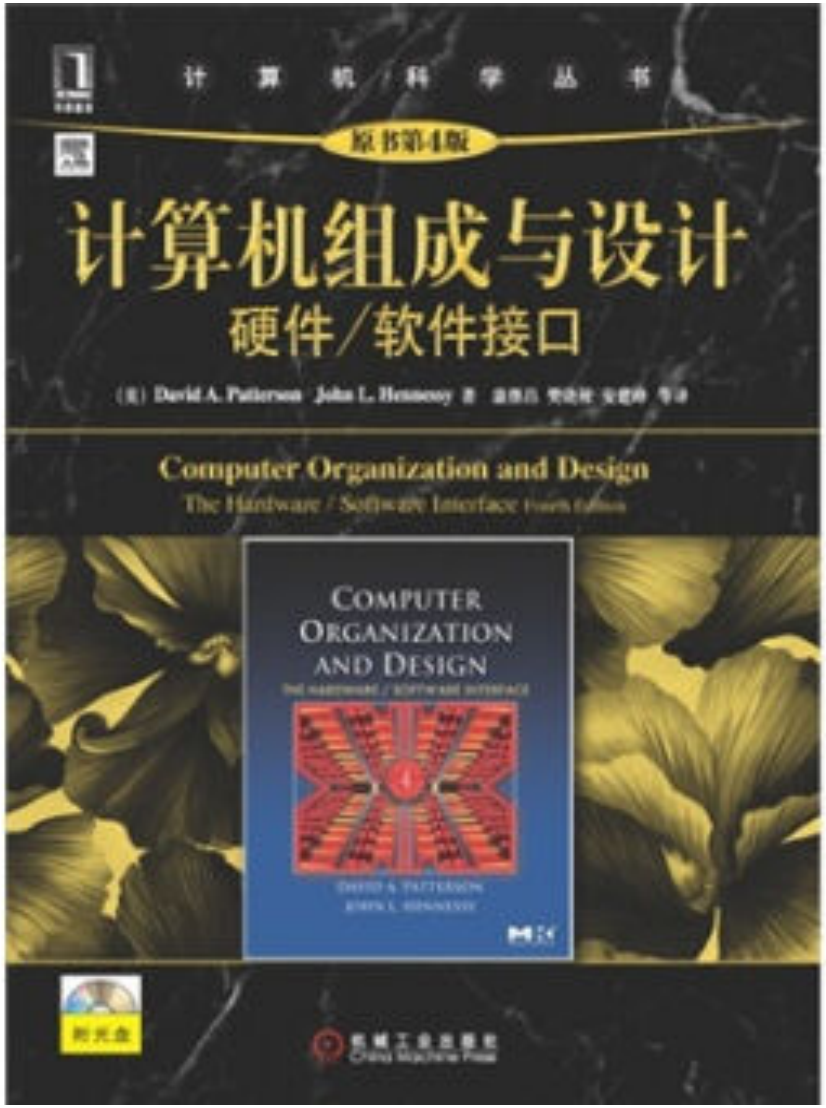


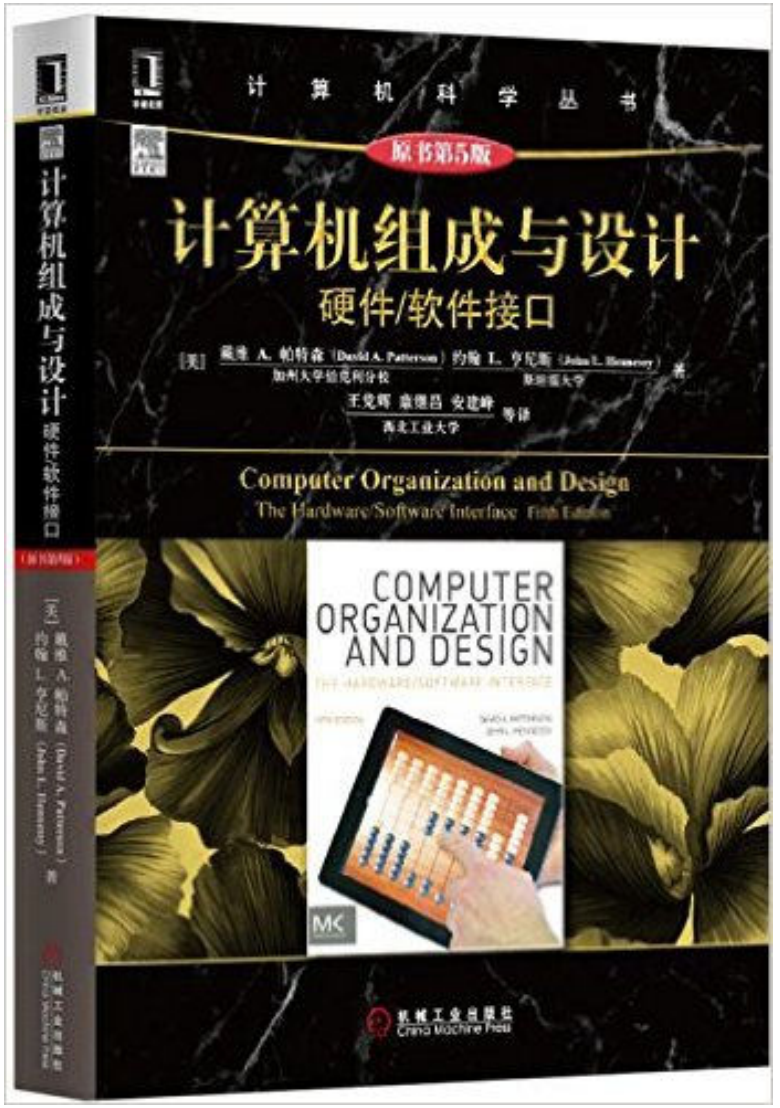
教材与参考文献

- Computer Organization & Design
  - 国内称为：计算机组成原理
  - 国外也称：computer system, computer principle
- 我们用5th Edition
- 可以参考
  - 本书英文版第五版
  - 第二、三、四五版的中文版本
    - 计算机组成和设计 硬件/软件接口

    第2版： 出版社：清华大学出版社 第3、4、5版：出版社：机械工业出版社
- 传统计算机组成原理教材
  - 作者为：白中英，王爱英，唐朔飞等

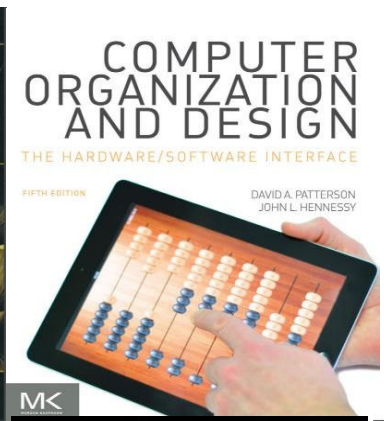
教材与参考文献

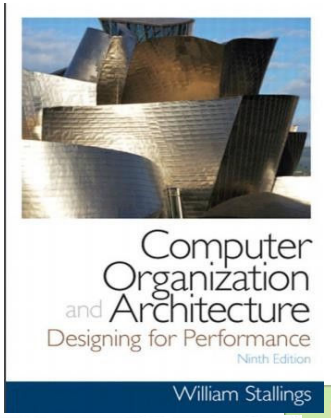

计 算 机 科 学 丛 书
原书第4版
计算机组成与设计
硬件/软件接口
Computer Organization and Design
The Hardware / Software Interface
COMPUTER
ORGANIZATION
AND DESIGN

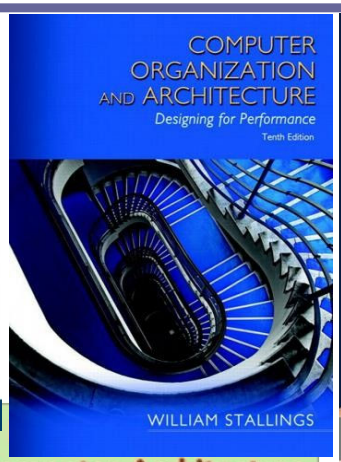

计 算 机 科 学 丛 书
原书第5版
计算机组成与设计
硬件/软件接口
Computer Organization and Design
The Hardware/Software Interface
COMPUTER
ORGANIZATION
AND DESIGN
MK

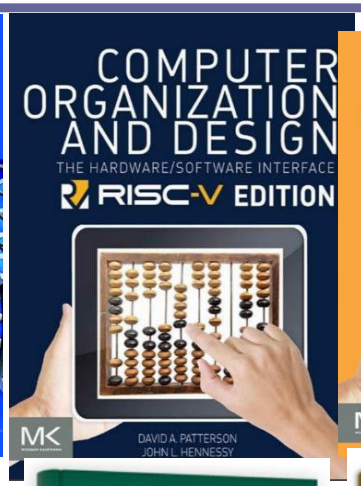
教材与参考文献

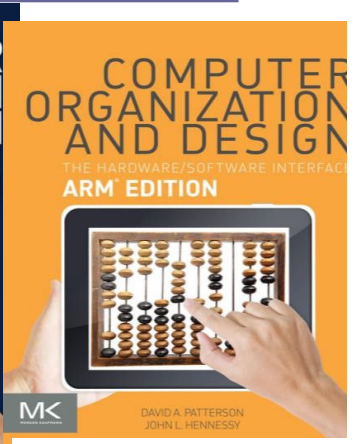

计算机科学丛书
原书第4版
计算机组成与设计
硬件/软件接口
Computer Organization and Design
The Hardware / Software Interface

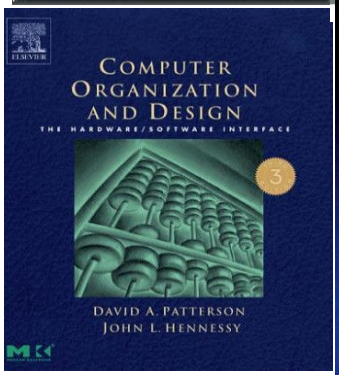

COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN
THE HARDWARE/SOFTWARE INTERFACE
FIFTH EDITION
DAVID A. PATTERSON
JOHN L. HENNESSY

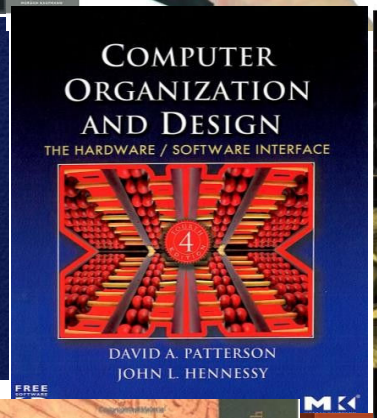

Computer Organization and Architecture
Designing for Performance
Ninth Edition
William Stallings


COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE
Designing for Performance
Tenth Edition
WILLIAM STALLINGS

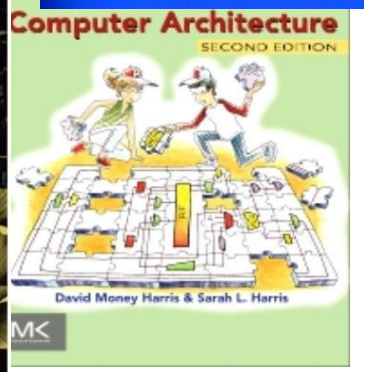

COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN
THE HARDWARE/SOFTWARE INTERFACE
RISC-V EDITION
DAVID A. PATTERSON
JOHN L. HENNESSY


COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN
THE HARDWARE/SOFTWARE INTERFACE
ARM EDITION
DAVID A. PATTERSON
JOHN L. HENNESSY

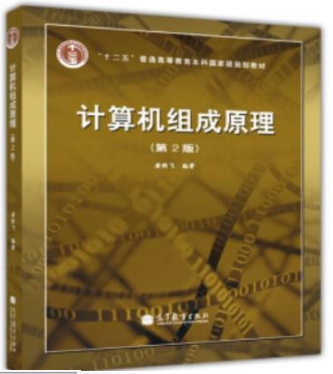

COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN
THE HARDWARE/SOFTWARE INTERFACE
DAVID A. PATTERSON
JOHN L. HENNESSY

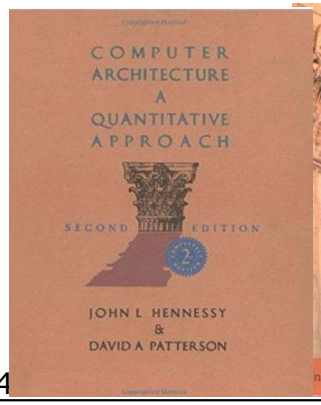

COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN
THE HARDWARE / SOFTWARE INTERFACE
DAVID A. PATTERSON
JOHN L. HENNESSY

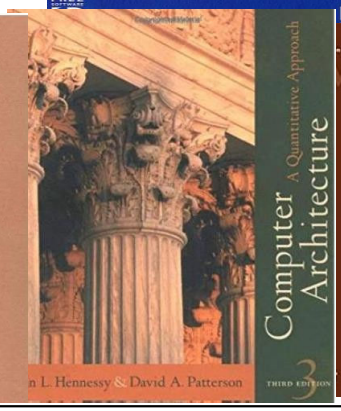

计算机科学丛书
数字设计和
计算机体系结构
Digital Design and Computer Architecture

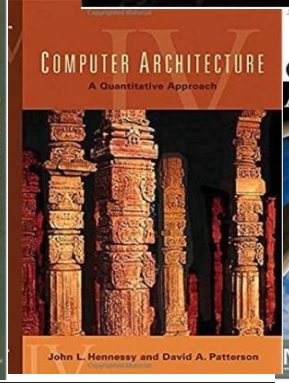

Computer Architecture
SECOND EDITION
David Money Harris & Sarah L. Harris

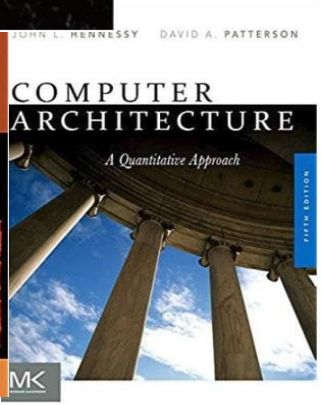

计算机组成原理

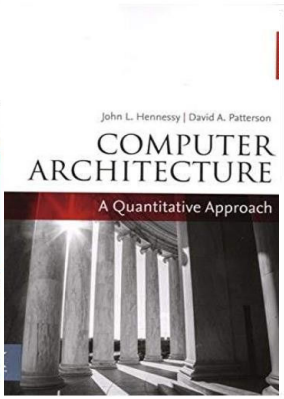

计算机组成原理
（第2版）

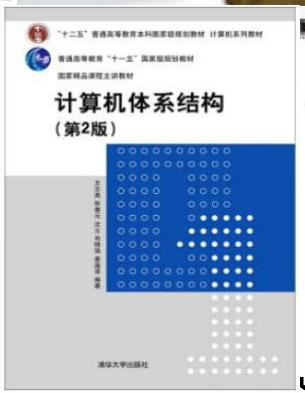

COMPUTER ARCHITECTURE
A QUANTITATIVE APPROACH
SECOND EDITION
JOHN L. HENNESSY
&
DAVID A. PATTERSON


Computer Architecture
A Quantitative Approach


COMPUTER ARCHITECTURE
A Quantitative Approach
John L. Hennessy and David A. Patterson


COMPUTER ARCHITECTURE
A Quantitative Approach
FIFTH EDITION


John L. Hennessy | David A. Patterson
COMPUTER ARCHITECTURE
A Quantitative Approach


计算机体系结构
（第2版）


INTRODUCTION TO COMPUTER ARCHITECTURE
计算机体系结构基础

与其它课程的关系



计算机组成原理 (Principles of Computer Organization)

- 组成结构 (structure/ organization)
- 工作原理 (principle/ work flow)
- 设计方法 (method/ methodology)

学习目标

1 单处理器中各部件的工作原理和组成结构，建立计算机系统的整机概念

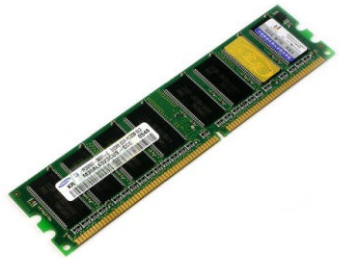


2 理解计算机系统层次化结构，掌握指令系统的基本知识和实现方法



指令表

3 综合运用计算机原理的基本知识，分析和设计硬件系统中的相关部件



能学到什么？

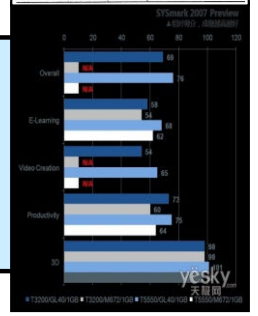
- 高级语言编写的程序如何翻译成硬件语言，硬件怎样执行这些程序？——汇编语言、机器语言



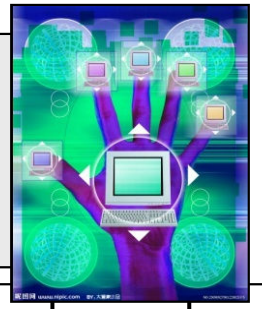
- 软、硬件之间的接口是什么？软件如何命令硬件执行指定功能？——指令系统/指令集(ISA)



- 决定程序性能的因素是什么？程序员应该如何改进程序的性能？——性能评价



- 硬件采用什么技术改进程序性能？——计算机组成



为什么要学习计算机组成原理

- 计算机专业人员的核心专业课程之一
- 处理器芯片是国家战略必争技术
- 相关行业我国与国际领先水平存在差距
  - 特别是在高性能处理器设计方面

处理器芯片是国家战略必争技术

- 处理器芯片（CPU）是计算机/手机等计算系统的核心部件，是我国集成电路进口的最大种类，是国家战略必争技术。

2019年我国集成电路进口产品分布

产品分类	价值（亿美元）	比例
微处理器/控制器	1423	46.97%
半导体存储器	947	31.15%
放大器	97	3.13%
模拟电路及其它	574	18.88%
总计	3040	100%

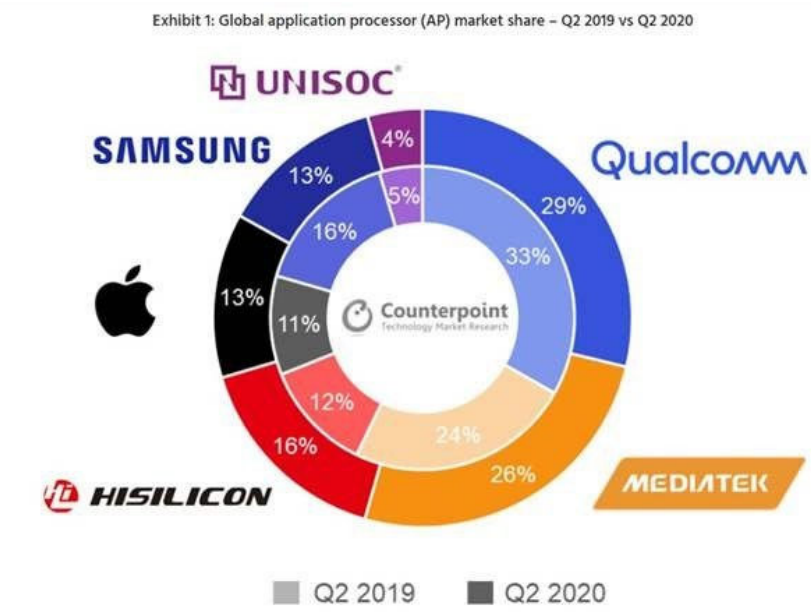
核心芯片/基础软件		主导厂家	主导国家	自给率
服务器、超算	CPU	英特尔、AMD、ARM	美国、英国	0%
	GPU	英伟达、AMD	美国	0%
	存储芯片	三星、美光、海力士	韩国、美国	<5%
	人工智能芯片	英伟达、Google、寒武纪	美国、中国	-
通讯	DSP	TI、博通、CEVA	美国	0%
	基带芯片	高通、博通、华为	美国、中国	22%
	FPGA	Xilinx、Intel	美国	0%
操作系统		微软、Google	美国	0%

- 数据来自：中国海关年鉴（2019）

主流处理器市场

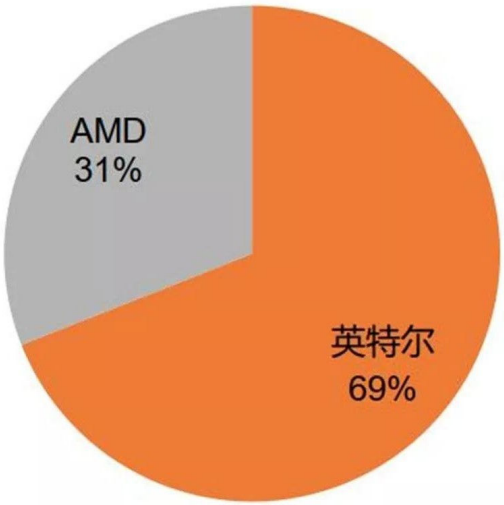
■ 处理器的主要市场份额

手机处理器市场



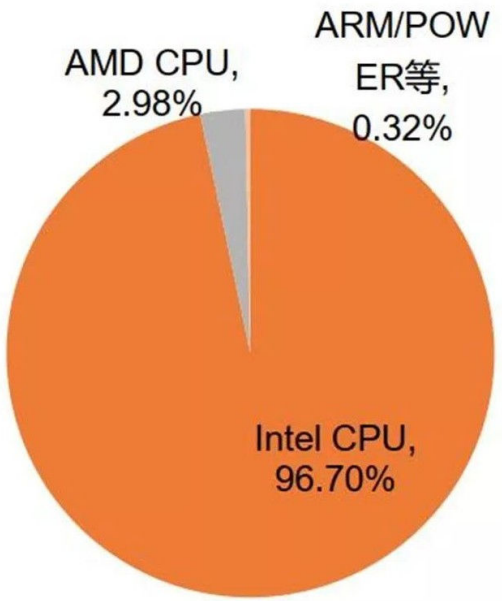
2019年第2季和2020年第2季

桌面处理器市场



2019 年 10 月全球 X86

服务器处理器市场



2018 年全球服务器

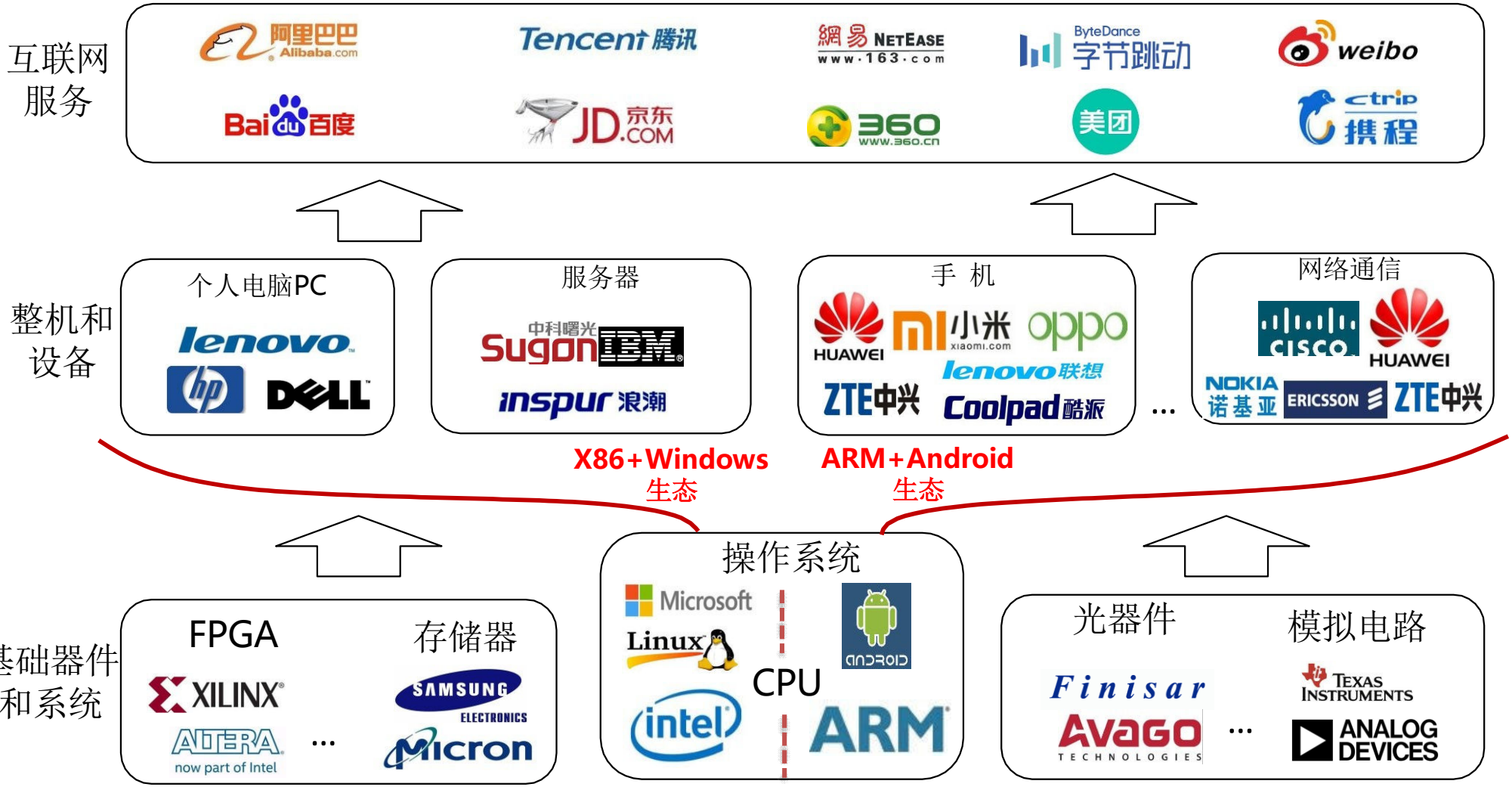
处理器芯片卡脖子问题

- 软件生态庞大复杂，是芯片市场化的难点

- 芯片是物理实体，具有很强的先进制造业属性，制造的产业链长，一环被卡，整体就会被卡，是芯片目前的卡脖子点

  - 集成电路涉及130多种装备，5大类500多道工艺，7大类530种材料

缺乏生态


互联网服务
阿里巴巴 Alibaba.com
Tencent 腾讯
网易 NetEase www.163.com
ByteDance 字节跳动
weibo
Baidu 百度
JD.京东
360 www.360.cn
美团
ctrip 携程
整机和设备
个人电脑PC
lenovo
hp
DELL
服务器
中科曙光 Sugon
IBM
inspur 浪潮
手 机
HUAWEI
小米 xiaomi.com
oppo
lenovo 联想
ZTE中兴
Coolpad 酷派
...
网络通信
cisco
HUAWEI
NOKIA 诺基亚
ERICSSON
ZTE中兴
X86+Windows 生态
ARM+Android 生态
基础器件和系统
FPGA
XILINX
ALTERA now part of Intel
...
存储器
SAMSUNG ELECTRONICS
Micron
操作系统
Microsoft
Linux
ANDROID
CPU
intel
ARM
光器件
Finisar
AVAGO TECHNOLOGIES
...
模拟电路
TEXAS INSTRUMENTS
ANALOG DEVICES

处理器发展形成了技术体系

- 存在两个成熟技术体系：**Intel+Windows，ARM+Android+TSMC**



Intel+Windows



TSMC, 中芯国际

ARM+Android+TSMC

过去到现在

- 过去：在信息领域，商业分工和开源两条路线促进了技术交流，形成了美国主导技术，中国市场大，共同建设
- 最近，技术体系出现了孤立主义（甚至买不到GPU）



华为芯片的断供

- **禁止令：**美国商务部BIS于2020年8月17日推出的关于华为的修订版禁令——在新的实体清单中又增加了38家华为子公司，同时限制华为取得使用美国软件、技术与设备生产的芯片。该禁令于9月15日生效。

- **执行情况：**英特尔、韩国三星、台积电、联发科，中芯国际等厂商均向美国商务部提交了对华为继续供货的许可证申请。**英特尔和AMD已获得向华为供货许可。**

- **目前显露出的意图：**生意继续做，但遏制高端芯片技术

国际出口管制

- 2018年11月，美国商务部工业安全署（Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, BIS），出台了一份针对关键技术和相关产品的出口管制框架，同时列举14个限制管制领域。
- 2022年，美国出台《芯片法案》，其核心内容包括两个部分：
- 一是为美国的半导体产业发展提供资金。
- 第二是确保资金的接受者，不能在“存在国家安全问题的国家”，建立先进的半导体设施。

关键核心技术



- 关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的

中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会
2018年5月28日上午开幕，习近平出席会议并发表重要讲话

- 我国发展到现在这个阶段，不仅从别人那里拿到关键核心技术不可能，就是想拿到一般的高技术也是很难的，西方发达国家有一种教会了徒弟、饿死了师傅的心理，所以立足点要放在自主创新上

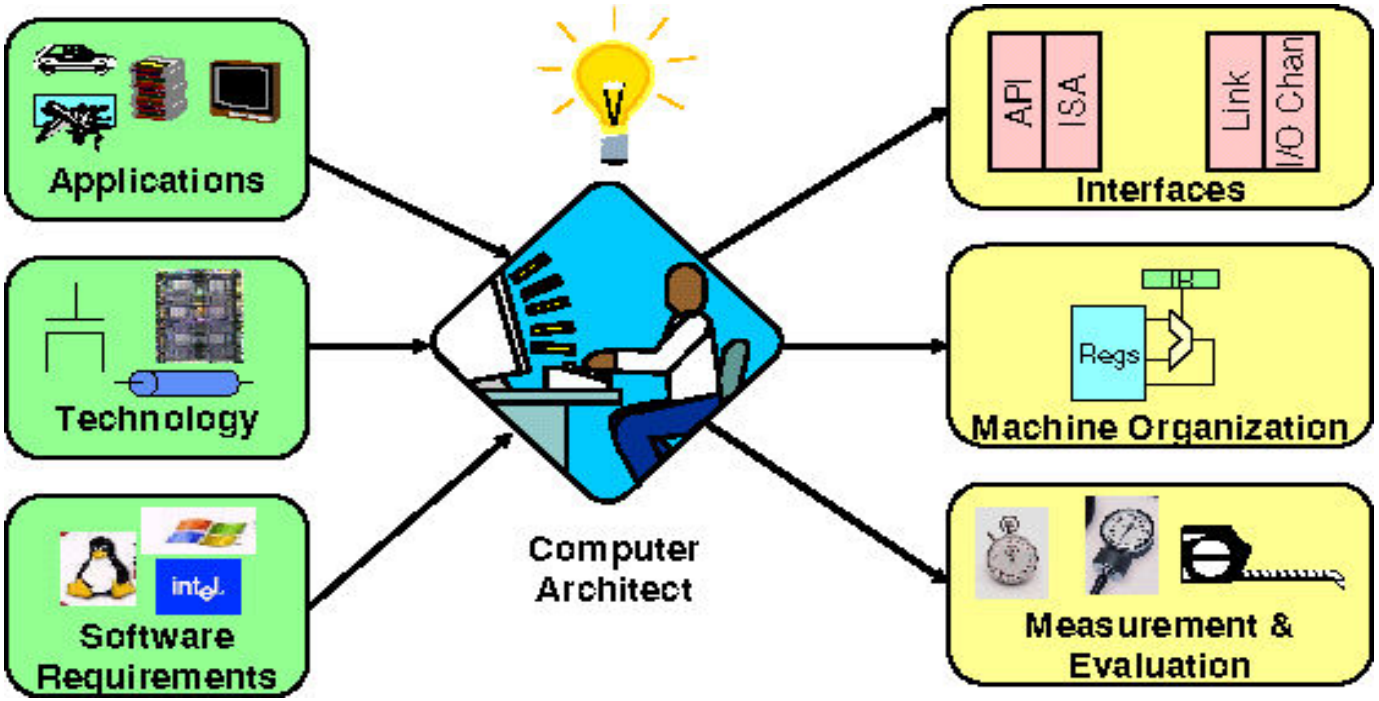
2015年3月5日在参加十二届全国人大三次会议

总结

- 我们应把自己的学习科研和国家的需要结合在一起
- 把解决卡脖子问题作为使命，勇于承担

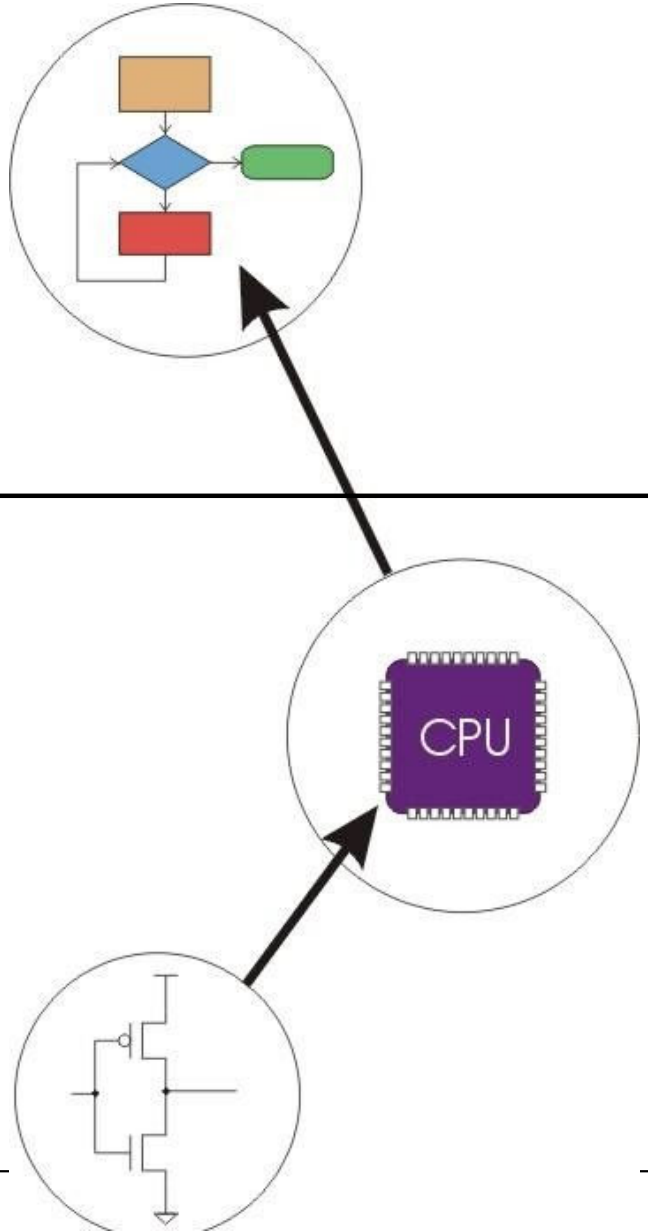
如何学习计算机组成原理

- 计算机设计的目标



计算机科学永恒的问题：如何设计出更好的计算机，
如何利用好现有的计算机？

计算机系统的抽象层次



软件

硬件

应用问题

程序=算法+数据结构

语言

指令集体系结构

微体系结构

逻辑和集成电路设计

器件(晶体管/集成电路工艺学)

课程准备



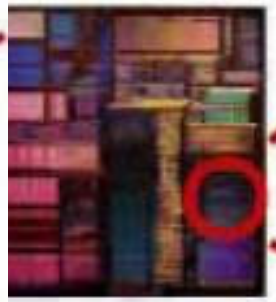
计算机：硬件和软件

操作系统

数据结构



电路板



IC

计算机原理

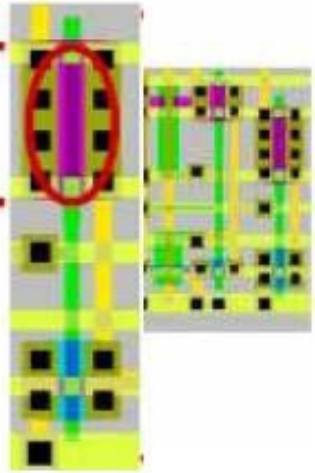


模块



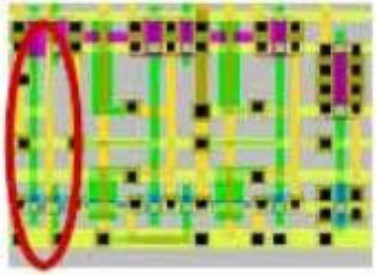
场效应管

数字电子技术



逻辑门

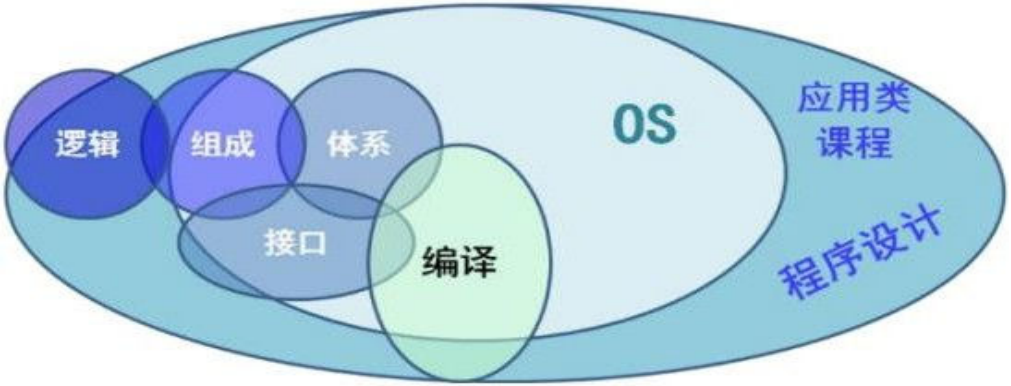
数字逻辑



单元

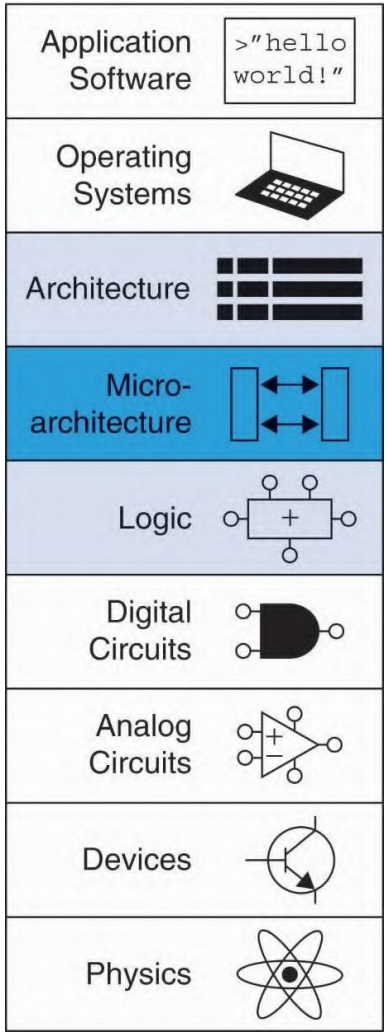
SYSU密切相关的课程

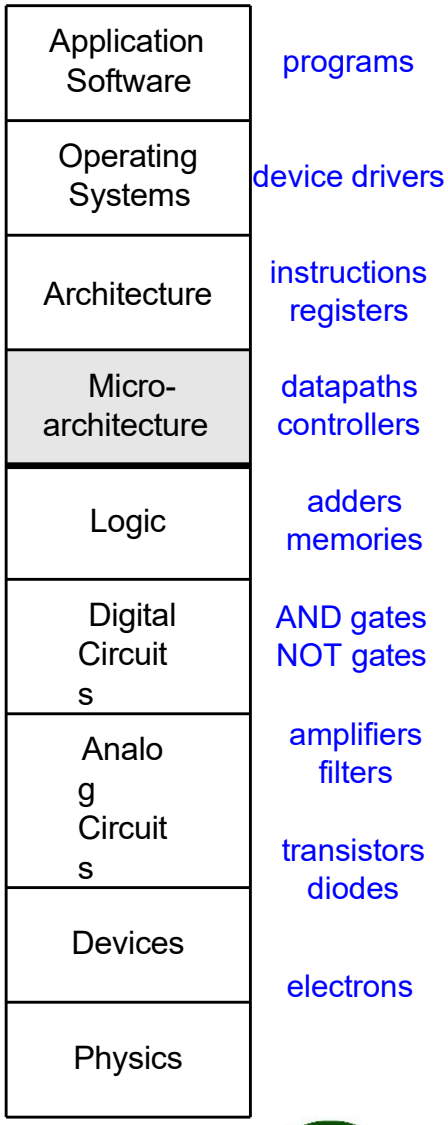
- 数据结构和算法
- 程序设计
  - ✓ C/C++/JAVA/面向对象程序设计
- 操作系统
  - ✓ 应用程序划分、进程线程调度、文件系统
- 编译原理
  - ✓ 程序从源代码到二进制的处理过程
  - ✓ 编译->汇编->链接
  - ✓ 词法分析->语法分析
- 组成原理
  - ✓ CPU内部的处理机制
  - ✓ 指令集、流水线
  - ✓ 五大功能部件、中断、IO、存储等
  - ✓ 计算机运算
- 组成原理、体系结构
  - ✓ 重点单处理器系统、介绍多核、多处理器等并行系统
  - ✓ 强调软硬件接口
- 数字电路



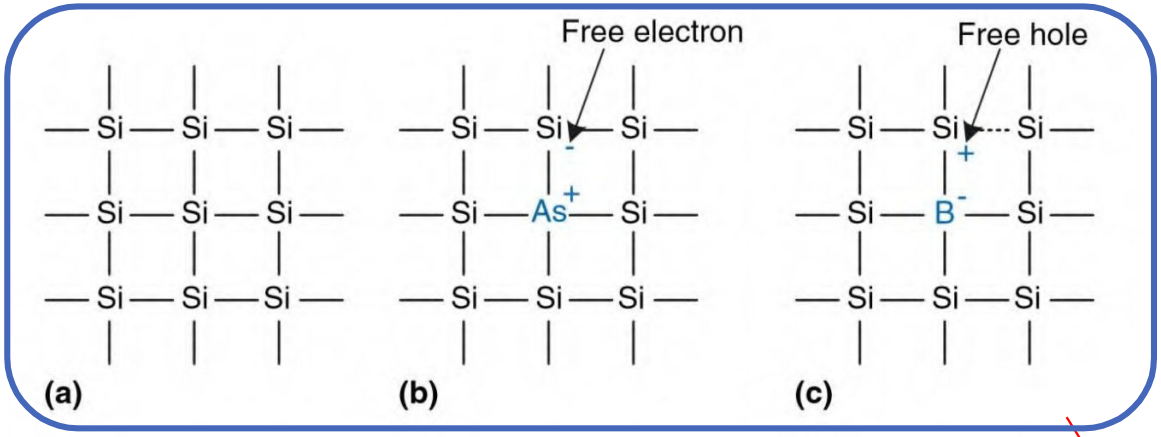
课程体系：System View on Computing

- **Single-Cycle Processor**
- **Multicycle Processor**
- **Pipeline**



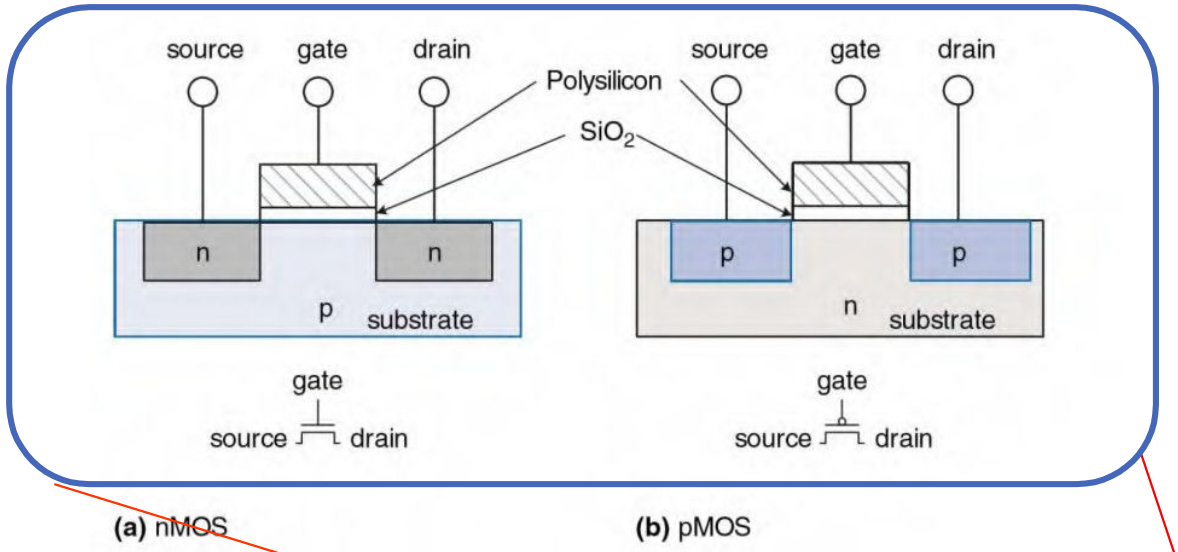


课程体系：System View on Computing



Application Software	programs
Operating Systems	device drivers
Architecture	instructions registers
Micro-architecture	datapaths controllers
Logic	adders memories
Digital Circuits	AND gates NOT gates
Analog Circuits	amplifiers filters
Devices	transistors diodes
Physics	electrons

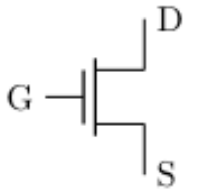
课程体系：System View on Computing



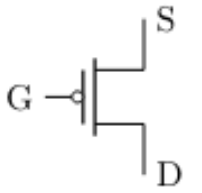
Application Software	programs
Operating Systems	device drivers
Architecture	instructions registers
Micro-architecture	datapaths controllers
Logic	adders memories
Digital Circuits	AND gates NOT gates
Analog Circuits	amplifiers filters
Devices	transistors diodes
Physics	electrons

课程体系：System View on Computing

- It is too abstract…
- Can you give an concrete example?
- From transistors to computer system
  - MOS transistor: MOSFETs come in two types: the n-channel MOSFET (nMOS) and the p-channel MOSFET (pMOS). Both have three terminals: the gate, drain and source.

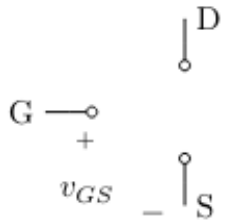


nMOS



pMOS

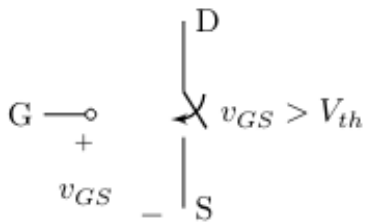
  - Ideal MOS transistor switch.



nMOS off: $v_{GS} < V_{th}$



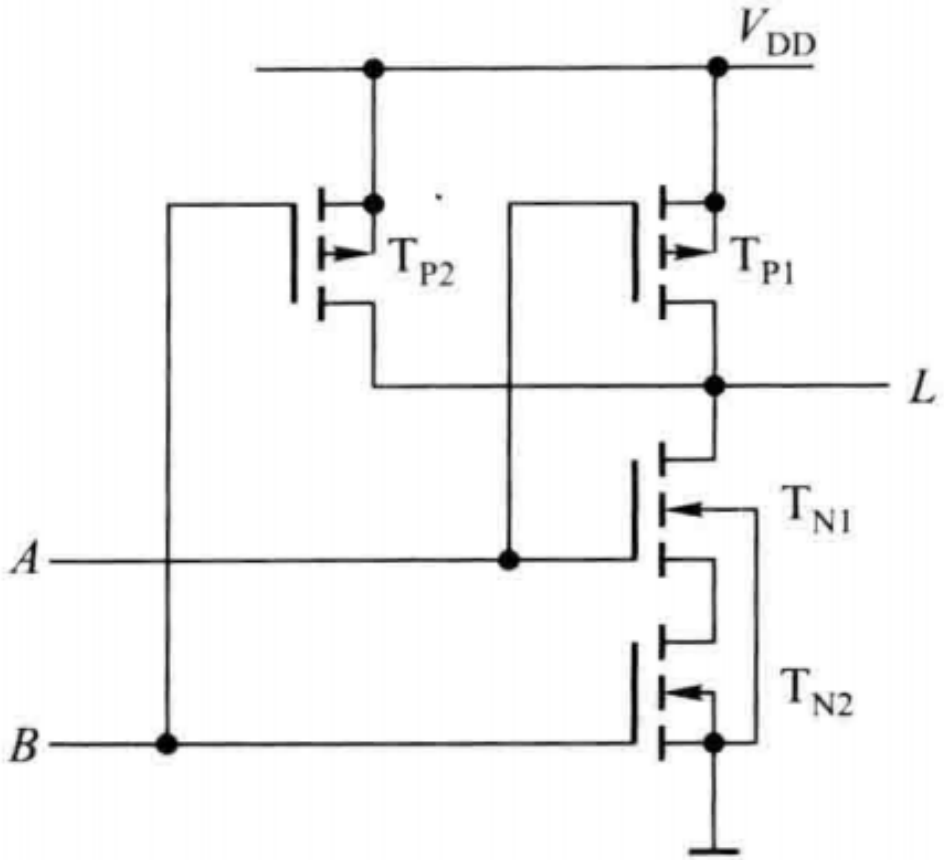
nMOS on: $v_{GS} > V_{th}$



nMOS model

课程体系：System View on Computing

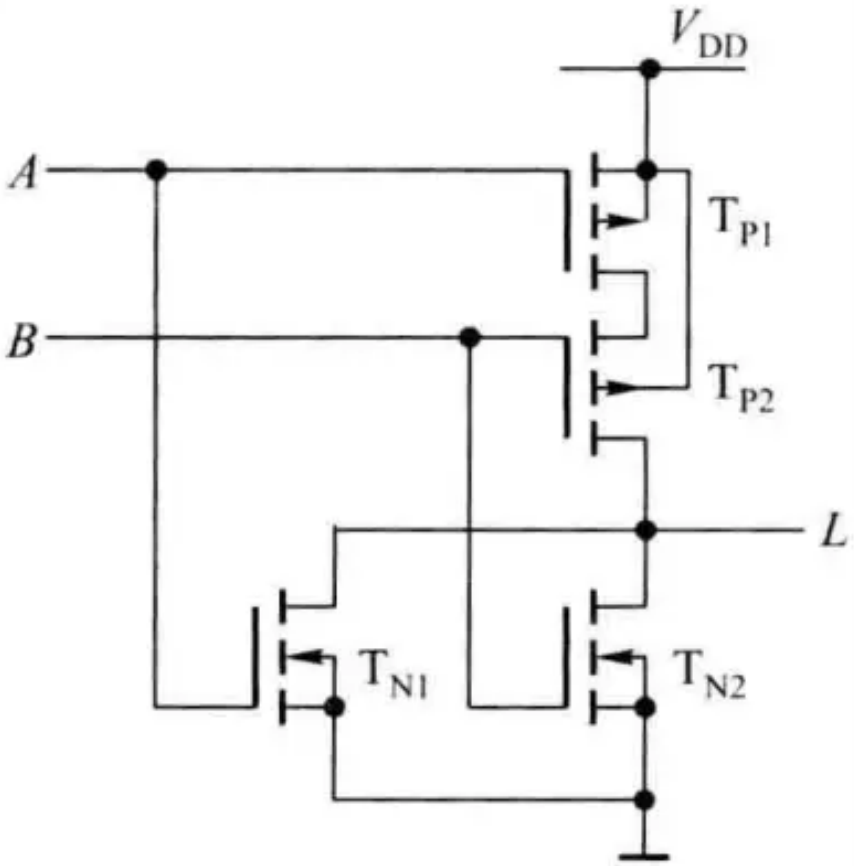
- Ideal MOS transistor switch.
- Form transistors to Gate



L=NOT(AB)

课程体系：System View on Computing

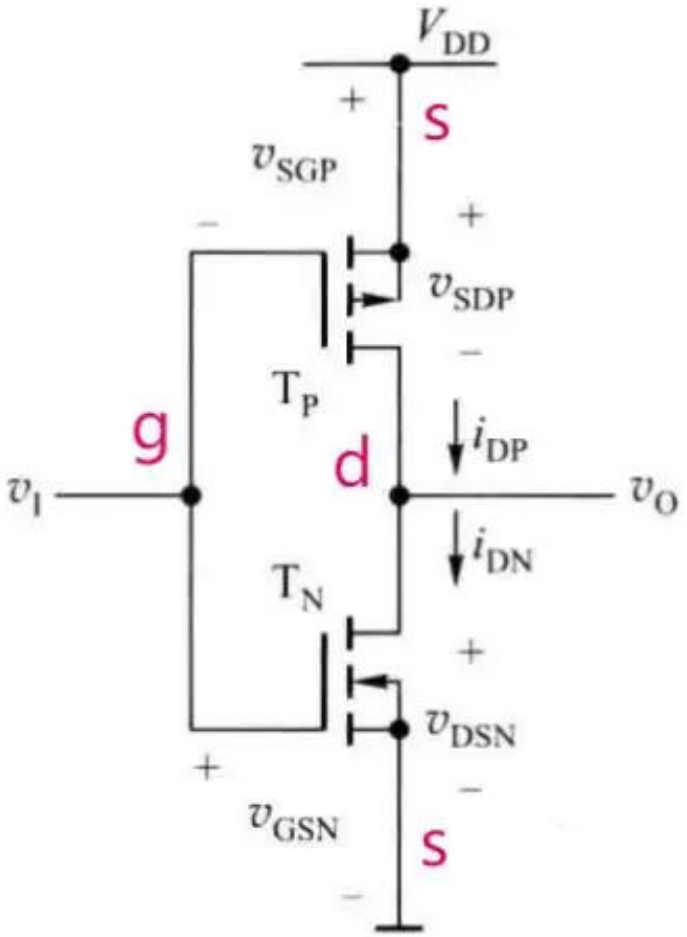
- Ideal MOS transistor switch.
- Form transistors to Gate



L=NOT(A+B)

课程体系：System View on Computing

- Ideal MOS transistor switch.
- Form transistors to Gate





?

课程体系：System View on Computing

- Ideal MOS transistor switch.
- Form transistors to Flip-Flop (D-triger)

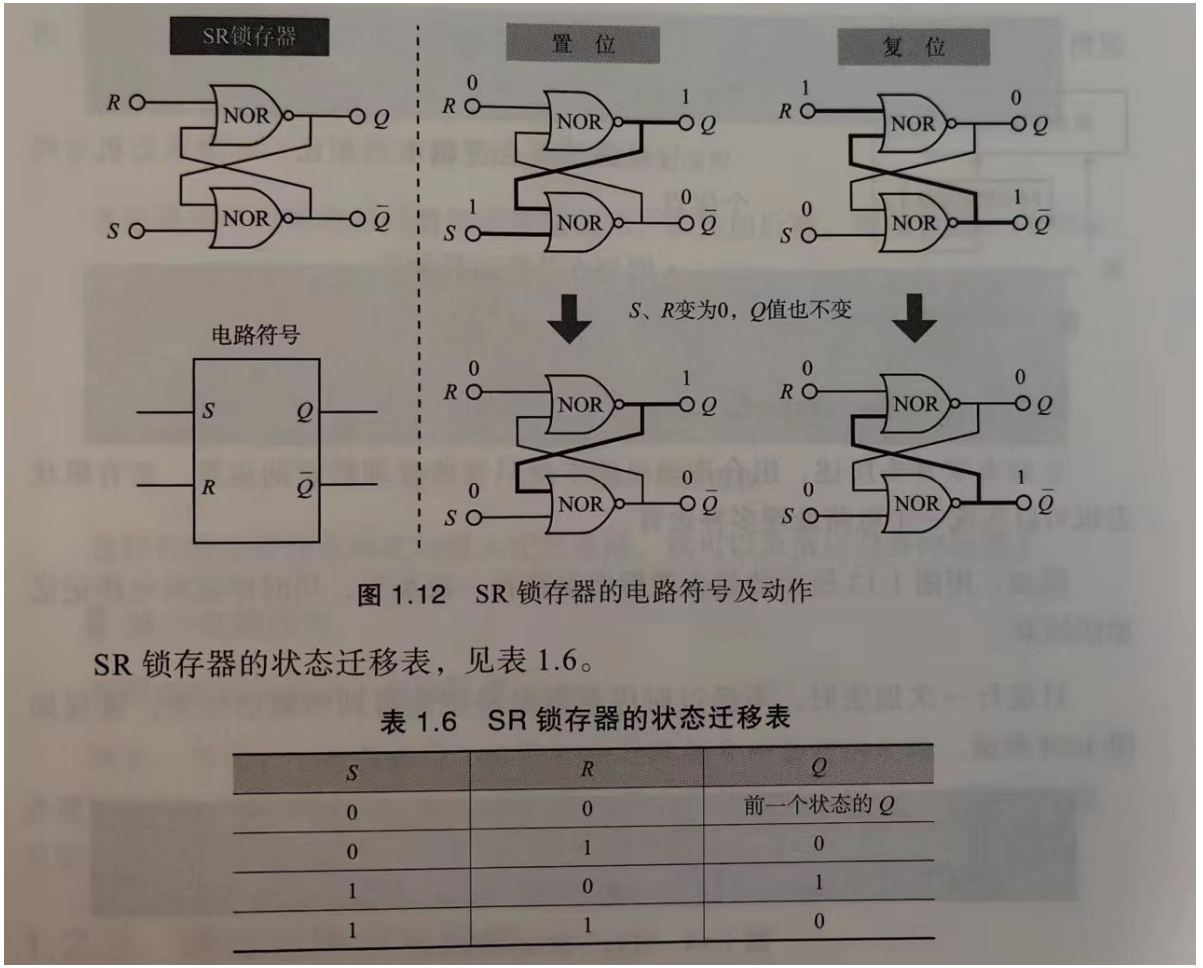


图 1.12 SR 锁存器的电路符号及动作

SR 锁存器的状态迁移表，见表 1.6。

表 1.6 SR 锁存器的状态迁移表

S	R	Q
0	0	前一个状态的 Q
0	1	0
1	0	1
1	1	0

课程体系：System View on Computing

- Form transistors to Flip-Flop (D-triger)

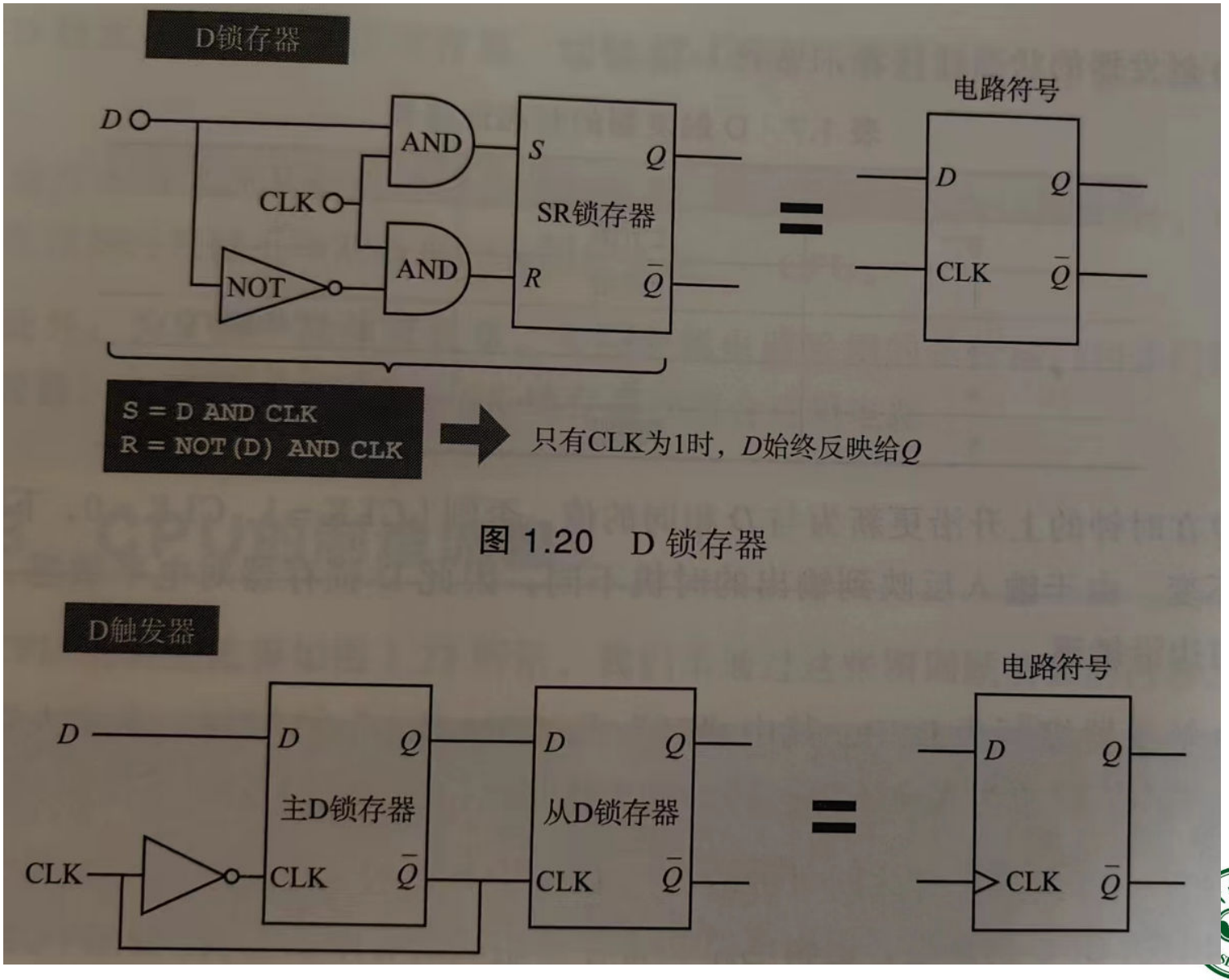


图 1.20　D 锁存器

课程体系：System View on Computing

- From Gate to Combination
- Combination circuit can be modeled as LUT and can be further expressed by *Bolean Algebra with using* and/or/not.

真值表:

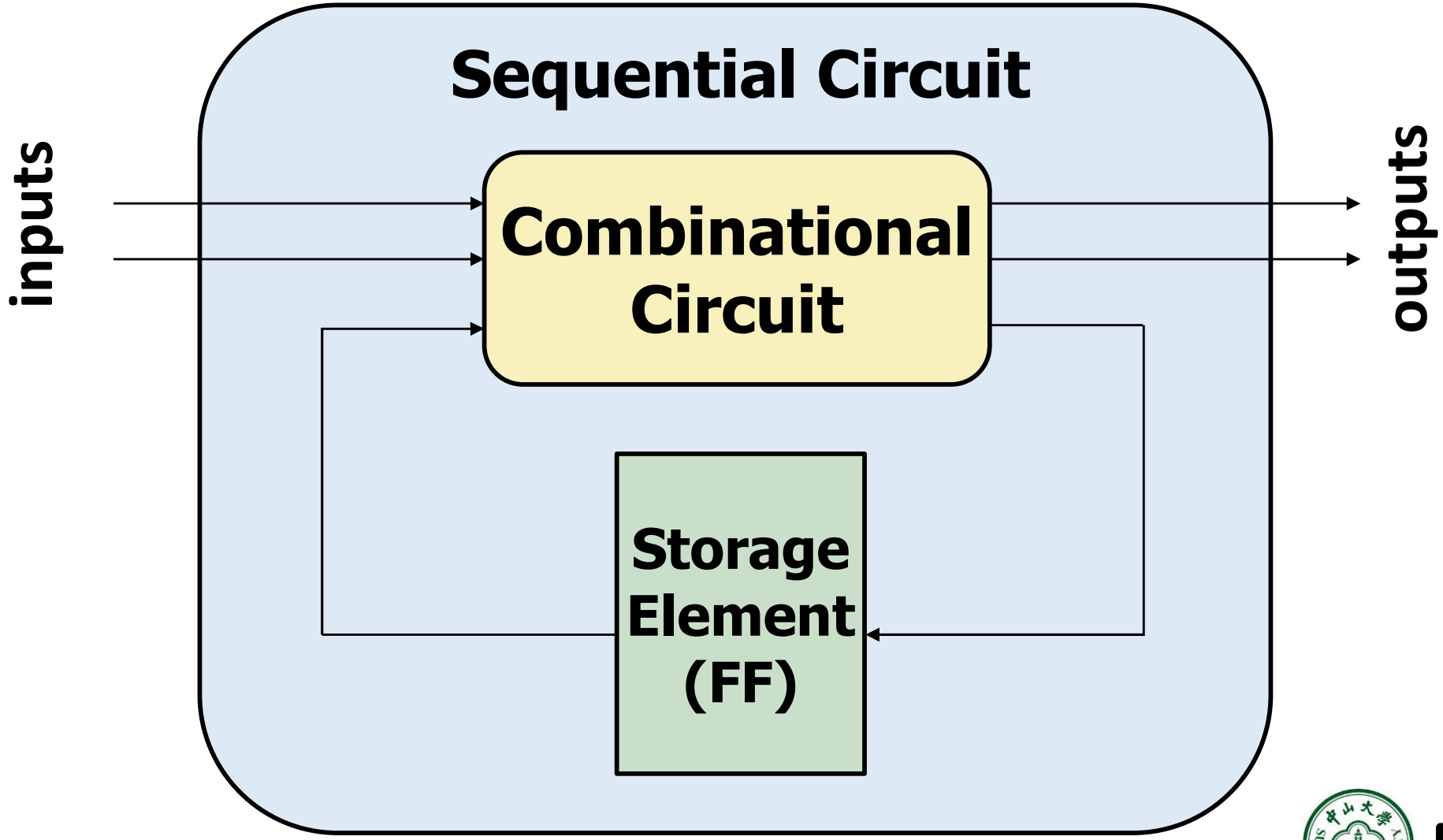
C_i	A	B	C_o	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$C_o = \overline{C_i}AB + C_i\overline{A}B + C_iA\overline{B} + C_iAB$$

$$S = \overline{C_i}\,\overline{A}B + \overline{C_i}A\overline{B} + C_i\overline{A}\,\overline{B} + C_iAB$$

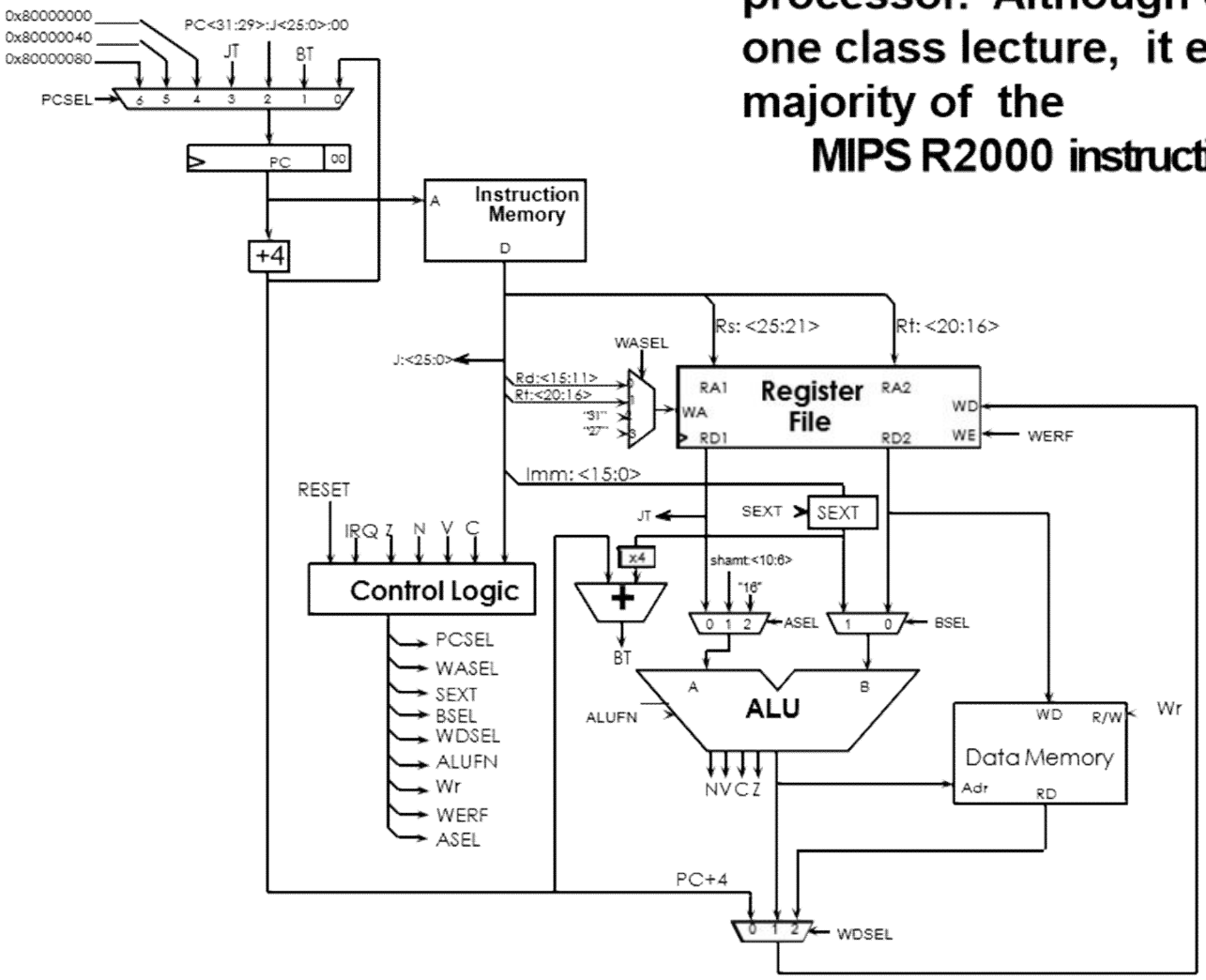
课程体系：System View on Computing

- From FF to Sequential Circuit



课程体系：System View on Computing

From Circuit to CPU

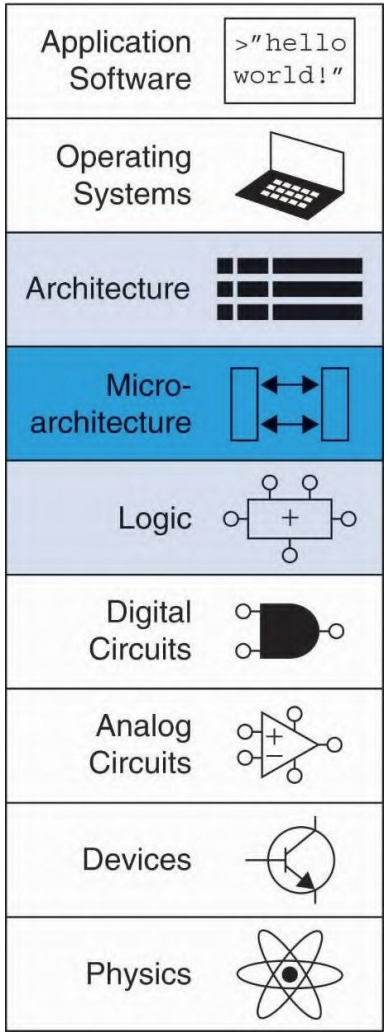


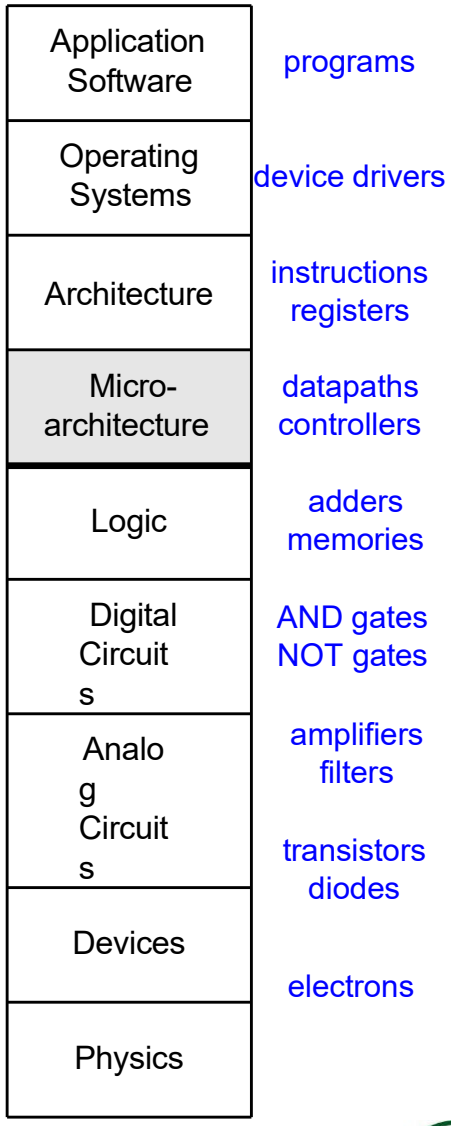
This is a complete 32-bit processor. Although designed in one class lecture, it executes the majority of the MIPS R2000 instruction set.

- Executes one instruction per clock
- All that's left is the control logic design

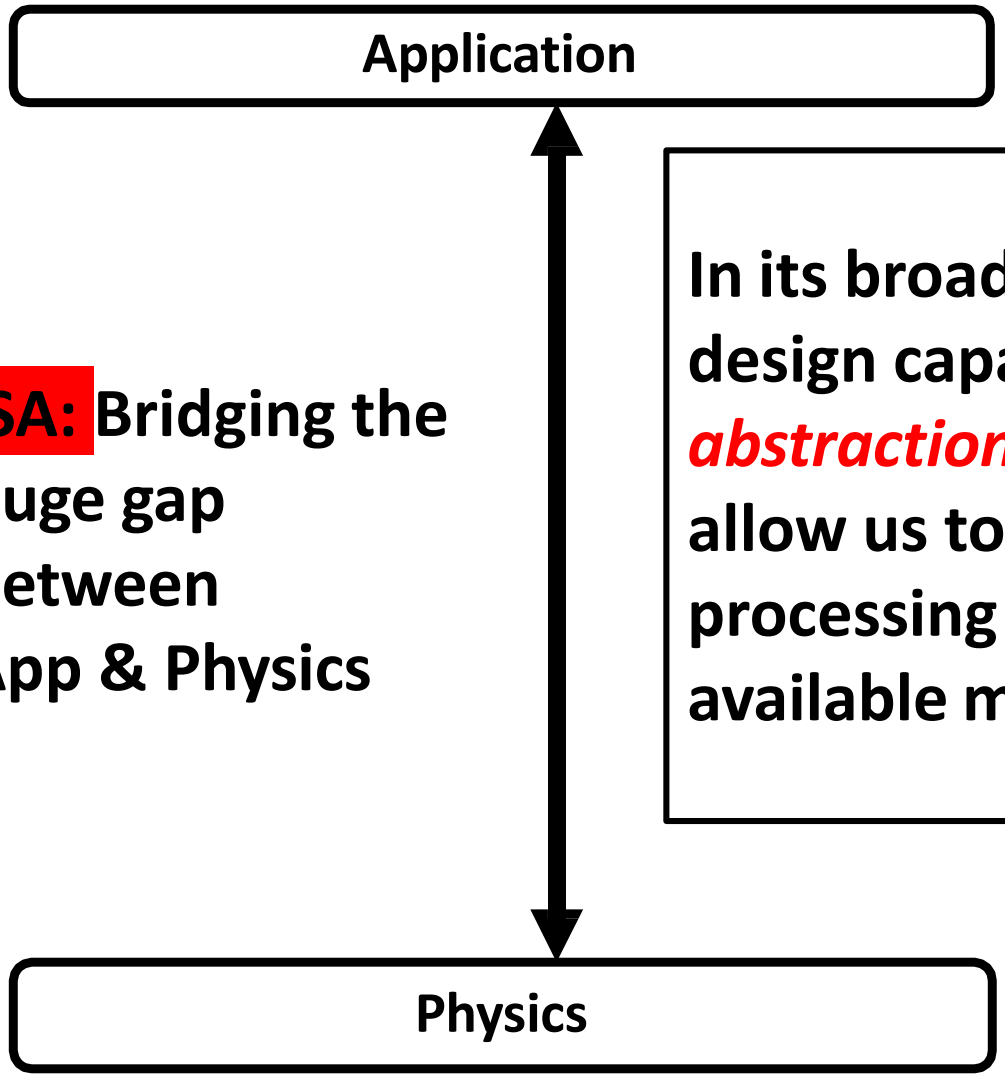
课程体系：System View on Computing

- **Single-Cycle Processor**
- **Multicycle Processor**
- **Pipeline**





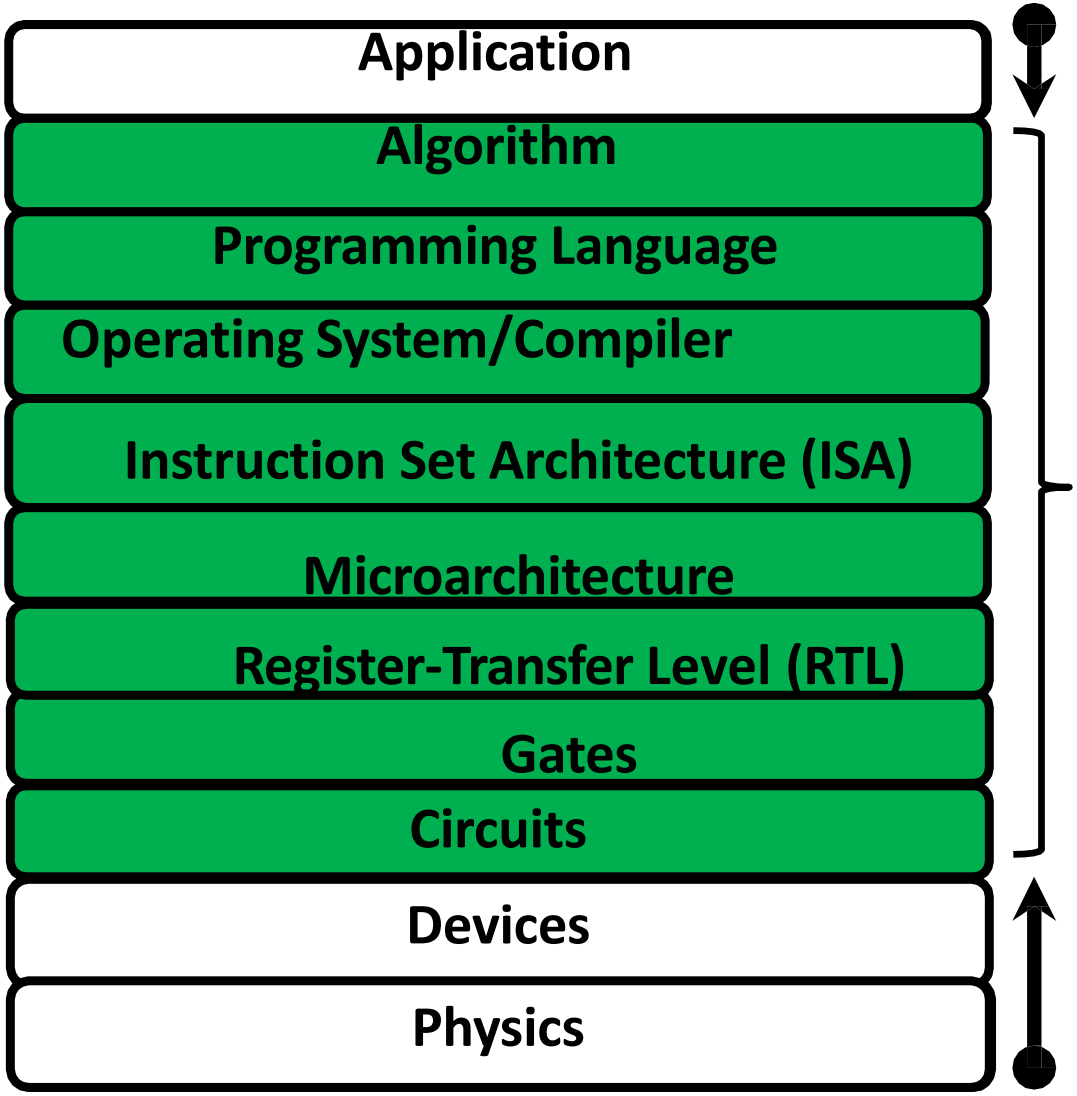
ISA: the contract of software and hardware



ISA: Bridging the huge gap between App & Physics

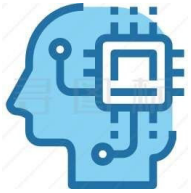
In its broadest definition, the system design capability is the *design of multiple abstraction/Implementation layers* that allow us to implement information processing *applications* efficiently using available manufacturing technologies.

System View on Computing



Application Requirement:

- Suggest how to improve architecture
- Provide revenue to fund development



This Course, aim to across multiple layers to form the basic conception and ability for System Design (Software/Hardware Co-design)

Technology Constraints:

- Restrict what can be done efficiently
- New technologies make new arch possible

几个关键字和学习建议

- 关注：工作原理和概念的理解
- 注意：了解每个部件的用处和指令的实现方式（搭积木）
- 注重：细节推演，但不注重细节
- 重视实操能力，重视实验
  - 不在板子上搭建一个CPU，你也不知道他是否能工作，是怎么工作
- 不提倡做题文化

疑虑和建议

- Q: MIPS架构太老？还有学习的必要？为什么不学习RISC-V?
- A：无论是MIPS还是RISC-V，只是一种ISA指令集架构（或者说定义）。只要学会一种CPU设计，其他CPU设计都是粗类旁通的。MIPS架构很简单，能帮助初学者快速掌握CPU设计的流程，切换到RISC-V也很容易。

- S: 如果大家对课程有什么建议或者对我的教学方式有啥问题？
- A: 欢迎大家踊跃提意见

联系方式

- Acknowledgements:
- This slides contains materials from following lectures:
  - Computer Architecture (NUDT，USTC)

- Research Area：
  - 计算机视觉与机器人应用计算加速，
  - 人工智能和深度学习芯片及智能计算机

- Contact：
  - 中山大学计算机学院
  - 管理学院D104A（图书馆右侧）
  - 机器人与智能计算课题组
  - cheng83@mail.sysu.edu.cn